

Sistemas de Producción (Reglas)



Asunción Gómez-Pérez (asun@fi.upm.es)

Mari Carmen Suárez de Figueroa Baonza (mcsuarez@fi.upm.es)

ETS Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid
Campus de Montegancedo sn,
28660 Boadilla del Monte, Madrid
<http://www.oeg-upm.net>

Asunción Gómez-Pérez

- Despacho: 2211
- e-mail: asun@fi.upm.es
- Tutorías:
 - Martes: 15:00-17:00
 - Miércoles: 10:00-14:00

Mari Carmen Suárez de Figueroa Baonza

- Despacho: 2201
- e-mail: mcsuarez@fi.upm.es
- Tutorías:
 - Lunes: 10.00 – 12.00; 14.00 – 15.00
 - Viernes: 12.00 – 15.00

Objetivo del Tema

Conocer y saber utilizar los principales elementos de los sistemas de producción

Resultados de Aprendizaje

Ser capaz de **representar** conocimiento utilizando el formalismo de sistemas de producción

Ser capaz de identificar y describir el **proceso de inferencia** de un sistema de producción

1. Introducción

- Arquitectura de los sistemas de producción
- Ejemplo intuitivo

2. Base de hechos

3. Base de reglas

- Sintaxis
- Instanciación de reglas
- Conjunto conflicto
- Errores frecuentes
- Aspectos metodológicos

4. Motor de inferencia y estrategia de control

- Hipótesis del mundo cerrado
- Fases del motor de inferencia
- Encadenamiento hacia delante
- Encadenamiento hacia atrás

Reglas de Producción

Producción:

- Término utilizado en Psicología Cognitiva para describir relaciones entre situaciones y acciones

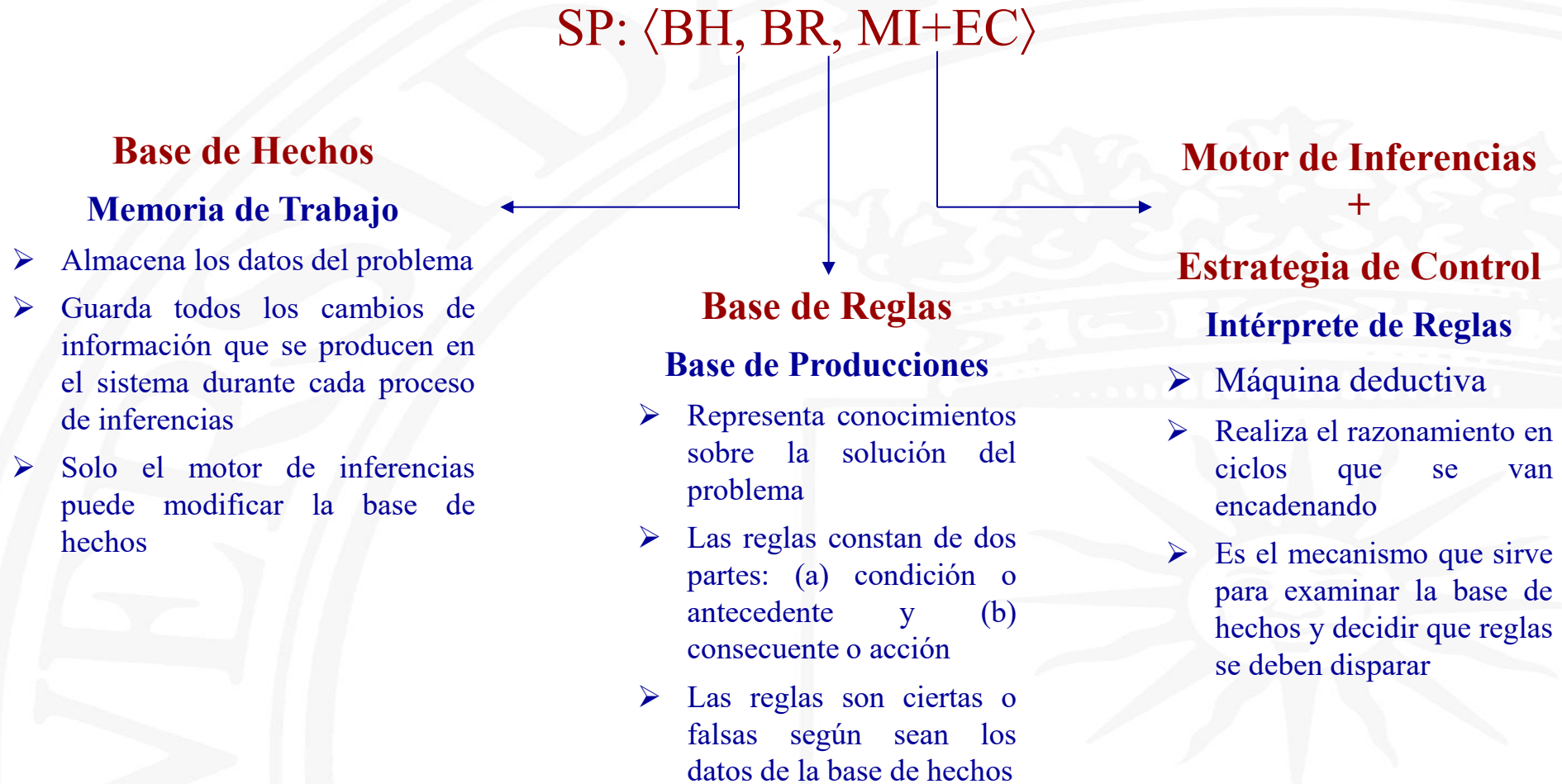
Regla de Producción:

- Término utilizado en IA para denotar un mecanismo de representación del conocimiento que implementa una producción

☐ SI situación ENTONCES acción

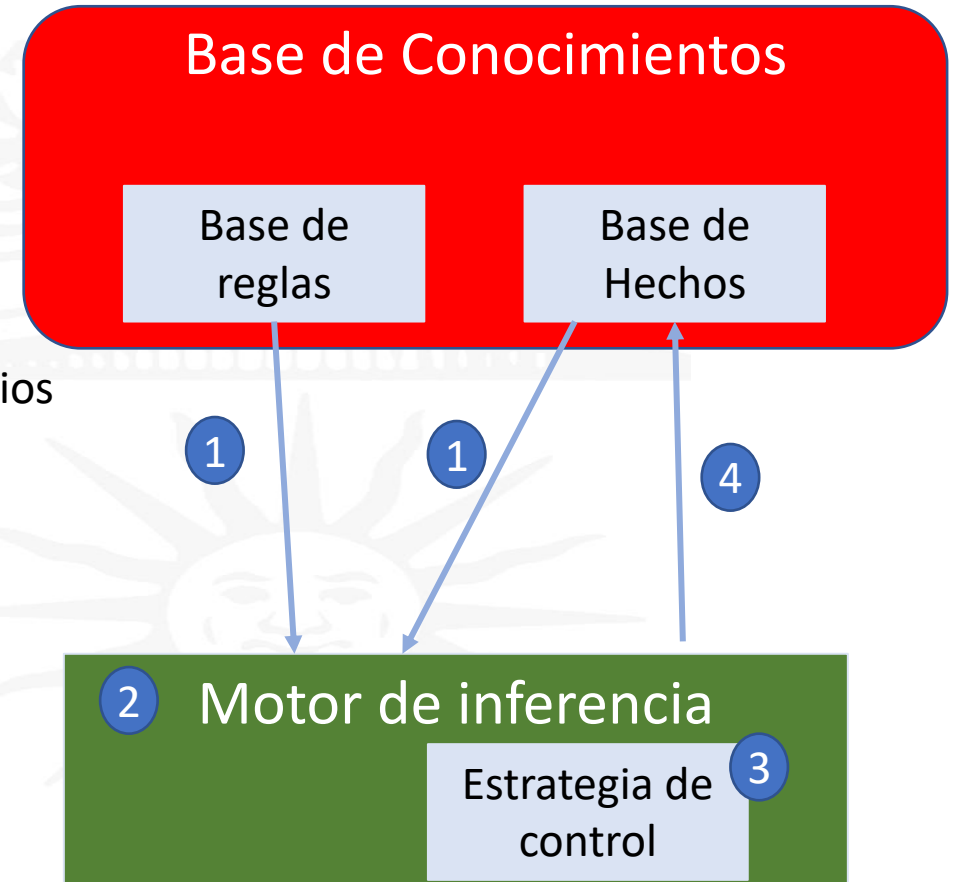
- ☐ La **situación** (**condición ó antecedente**) establece las condiciones que se han de satisfacer en un momento dado para que la regla sea aplicable
- ☐ La **acción** (**consecuente**) establece las acciones que se han de realizar cuando la regla “se active”
 - ☐ Añadir/Suprimir algún dato (hecho)
 - ☐ Ejecutar algún procedimiento

Arquitectura de los Sistemas de Producción



Arquitectura de un sistema de producción

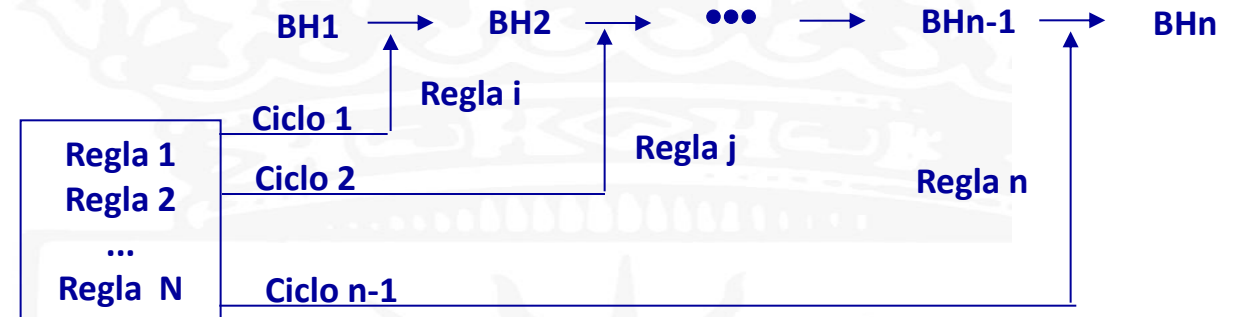
- 1 El motor de inferencia utiliza las reglas y la base de hechos
- 2 El motor de inferencia encuentra qué reglas son ejecutables
- 3 La estrategia de control decide cuál se ejecuta utilizando unos criterios
- 4 El motor de inferencia modifica la base de hechos
- 5 Se ejecutan los pasos anteriores tantas veces hasta alcanzar la solución (puede no existir solución)



Motor de Inferencia

➤ ¿Cómo se van aplicando las reglas de la base de conocimiento sobre los hechos de la memoria de trabajo?

- ☐ El **motor de inferencia** es el encargado y realiza el razonamiento en ciclos que se van encadenando
- ☐ Pueden utilizarse **dos mecanismos básicos de inferencia**:
 - ☐ Hacia adelante (p.ej., CLIPS, Drools)
 - ☐ Hacia atrás (p.ej., PROLOG)



Ejemplo de Sistemas de Producción (encadenamiento hacia delante)

Base de Reglas

R1: Si (Animal \$A) ^ (Esqueleto \$A sí)
Entonces (Vertebrado \$A)

R2: Si (Animal \$A) ^ (Esqueleto \$A no)
Entonces (Invertebrado \$A)

R3: Si (Vertebrado \$A) (Ladra \$A)
Entonces (Perro \$A)

Estrategia de Control:

- Mayor prioridad R1, menor R3
- Principio de refracción

Motor de Inferencia

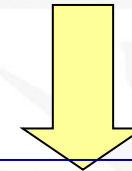
Ciclo 1:

R1, \$A= Tucky

R1, \$A= Piolín

Base de Hechos

(Animal Tucky)
(Animal Piolín)
(Esqueleto Piolín sí)
(Esqueleto Tucky sí)
(Ladra Tucky)



(Animal Tucky)
(Animal Piolín)
(Esqueleto Piolín sí)
(Esqueleto Tucky sí)
(Ladra Tucky)
(Vertebrado Tucky)

Ejemplo de Sistemas de Producción (encadenamiento hacia delante)

Base de Reglas

- R1:** Si (Animal \$A) ^ (Esqueleto \$A sí)
Entonces (Vertebrado \$A)
- R2:** Si (Animal \$A) ^ (Esqueleto \$A no)
Entonces (Invertebrado \$A)
- R3:** Si (Vertebrado \$A) (Ladra \$A)
Entonces (Perro \$A)

Estrategia de Control:

- Mayor prioridad R1, menor R3
- Principio de refracción

Motor de Inferencia

Ciclo 2:

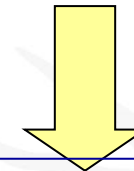
~~R1, \$A= Tucky~~

R1, \$A= Piolín

R3, \$A= Tucky

Base de Hechos

(Animal Tucky)
(Animal Piolín)
(Esqueleto Piolín sí)
(Esqueleto Tucky sí)
(Ladra Tucky)
(Vertebrado Tucky)



(Animal Tucky)
(Animal Piolín)
(Esqueleto Piolín sí)
(Esqueleto Tucky sí)
(Ladra Tucky)
(Vertebrado Tucky)
(Vertebrado Piolín)

Ejemplo de Sistemas de Producción (encadenamiento hacia delante)

Base de Reglas

- R1:** Si (Animal \$A) ^ (Esqueleto \$A sí)
Entonces (Vertebrado \$A)
- R2:** Si (Animal \$A) ^ (Esqueleto \$A no)
Entonces (Invertebrado \$A)
- R3:** Si (Vertebrado \$A) (Ladra \$A)
Entonces (Perro \$A)

Estrategia de Control:

- Mayor prioridad R1, menor R3
- Principio de refracción

Motor de Inferencia

Ciclo 3:

~~R1, \$A= Tucky~~
~~R1, \$A= Piolín~~
R3, \$A= Tucky

Base de Hechos

(Animal Tucky)
(Animal Piolín)
(Esqueleto Piolín sí)
(Esqueleto Tucky sí)
(Ladra Tucky)
(Vertebrado Tucky)
(Vertebrado Piolín)

Resultado de Ejecución de reglas:

R1 (\$A=Tucky)
R1 (\$A=Piolín)
R3(\$A=Tucky)

(Animal Tucky)
(Animal Piolín)
(Esqueleto Piolín sí)
(Esqueleto Tucky sí)
(ladra Tucky)
(Vertebrado Tucky)
(Vertebrado Piolín)
(Perro Tucky)

1. Sistemas de Producción
2. Base de hechos
3. Base de reglas
4. Motor de inferencia y estrategia de control

Base de Hechos (BH)

Representa el **estado** actual de la tarea o problema

Contiene **conocimiento declarativo**

- Base de Hechos Inicial: situación inicial
- Base de Hechos Final: situación objeto (puede haber más de una)
- Base de Hechos Intermedias: situación actual o en curso de resolución

Parte de la BH es permanente, otra es temporal (pertenece a la solución del problema en curso)

La ejecución de reglas modifica la BH al añadir o borrar hechos en ella

Base de Hechos (BH)

Sintaxis:

- Cada elemento de la BH debe ir encerrado entre paréntesis
- Solo hay constantes en la BH
- Patrón a seguir en cada hecho:
 - (<nombre de constante> {<nombre de constante>})

(Animal Tucky)
(Animal Piolín)
(Esqueleto Piolín sí)
(Esqueleto Tucky sí)
(Ladra Tucky)

Ejemplos:

- ☐ (Casilla 3 3 Roja):
 - ☐ En la casilla (3 3) hay una ficha de color rojo
- ☐ (Fiebre Pepe 37,5):
 - ☐ La fiebre de Pepe es de 37,5
- ☐ (Edad Pepe 56):
 - ☐ La edad de Pepe es de 56

(enfermedad Pepe pulmón)
(enfermedad Juan hígado)
(edad Pepe 56)

Aproximación para construir la Base de Hechos

- Pensar en un terna (**concepto** **atributo** **Valor**) (**dato** **atributo** **valor**)

(**Vertebrado**, **Esqueleto**, **Sí**)
(**Invertebrado**, **Esqueleto**, **No**)
(**Pepe**, **edad**, **40**)

- ¿Cómo represento en la BH que María es vertebrado? Varias opciones:

(**Vertebrado**, **María** , **Esqueleto**, **Sí**)
(**Vertebrado**, **María**)
(**Persona**, **María**) + representar en la BR que todas las personas son vertebrados

- En ocasiones una terna no es suficiente

(**Casilla**, **1**, **4**, **roja**)
(**Casilla**, **1**, **5**, **blanca**)

- Y otras veces necesito un binomio

(**Turno**, **roja**)

La representación de los datos en la BH condiciona el formato de los elementos de condición en las reglas

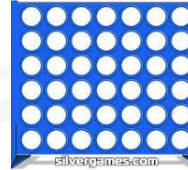
Ejemplo 4 en raya -Base de Hechos (BH)

Describe la situación inicial
del problema

Estados intermedios en
la resolución del problema

Describe la situación objeto

Base de hechos 0
(inicial)

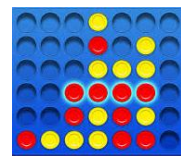


Base de hechos 1

Base de hechos 2

...

Base de hechos final



➤ Representar todas las casillas

- BH inicial: (Casilla 1, 1, V) ... (Casilla 7,6,V)
- Estados intermedios: (borro la V y añado la ficha)
 - Ej. ciclo 1: (Casilla 1 4 R) (~~Casilla 1 4 V~~)
 - Ej. Ciclo 2: (Casilla 1 3 B) (~~Casilla 1 3 V~~)
- En todos los ciclos tendré 42 hechos

➤ Representar solo las casillas ocupadas

- BH inicial: está vacía
- Estados intermedios:
 - Ej. ciclo 1: (Casilla 1 4 R)
 - Ej. Ciclo 2: (Casilla 1 3 B)
- En cada ciclo tengo un hecho más

- Ganar - 4 tipos de estados ganadores: H, V, DD, DI
- Tablas - tablero lleno

1. Introducción
2. Base de hechos
3. Base de reglas
 - Sintaxis
 - Instanciación de reglas
 - Conjunto conflicto
 - Errores frecuentes
 - Aspectos metodológicos
4. Motor de inferencia y estrategia de control

Base de reglas

Representa conocimientos sobre la **solución del problema**

Sintaxis

Si **Condiciones** Entonces **Acciones**

Ejemplos:

- El coste del envío se incrementa en 1€ si se recibe en el mismo día
- Si la edad del paciente es inferior a 10 años, tiene manchas rojas y fiebre, entonces tiene varicela
- Si el coche no arranca, lo primero a revisar es la batería
- Si el dólar baja, entonces hay que comprar dólares

Sintaxis de la Base de Reglas

• Antecedente:

- Cada **elemento de condición** debe ir encerrado entre paréntesis
- Los elementos de condición están formados por **átomos**
- Un átomo puede ser una **constante** o una **variable** (precedido del símbolo "\$")
- Los elementos de condición del antecedente van unidos por el símbolo **AND** ("^")
- **Negación:** Un elemento de condición puede estar negado ("¬")

• Consecuente:

- Predicados del consecuente: **Añadir** y **Borrar**
- Las acciones del consecuente van unidas por el símbolo **"and"** ("^")
- Las variables utilizadas en el consecuente son reemplazadas por los valores que tengan en el antecedente
- Desde el consecuente de una regla no se puede disparar otra regla.

R1: Si (Animal \$A) ^ (Esqueleto \$A sí)
Entonces Añadir (Vertebrado \$A)



Aproximación para construir los elementos de condición de una regla

Base de Hechos

Elemento de condición:

Identificar qué átomos son variables

(Vertebrado, Esqueleto, Sí)
(Invertebrado, Esqueleto, No)

(Vertebrado, Esqueleto, Sí)
(Invertebrado, Esqueleto, No)

(Pepe, edad, 10)
(María, edad, 8)
(Enfermedad Pepe varicela)
(Enfermedad María amigdalitis)

(\$Persona, edad, \$edad)
(Enfermedad \$persona \$enfermedad)

(Casilla, 1, 4, roja)
(Casilla, 1, 5, blanca)

(Casilla, \$i, \$j, \$color)

(Turno, roja)

(Turno, \$color)

Ejemplo de reglas

Si la **edad** del **paciente** es inferior a **10** años,
tiene **manchas rojas** y **fiebre**,
Entonces tiene **varicela**

Si (**Paciente** \$p **\$edad**) and
(**\$edad** < **10**) and
(**Síntomas** \$p **Fiebre**) and
(**Síntomas** \$p **Manchas-rojas**)
Entonces (**Enfermedad** \$p **Varicela**)

Si el **paciente** tiene **varicela**,
Entonces recetar **Aciclovir y Paracetamol**

Si (**Enfermedad** \$p **Varicela**)
Entonces
Añadir(**Recetar** \$p **Aciclovir**) and
Añadir(**Recetar** \$p **Paracetamol**)

Constantes: **Paciente**, **Enfermedad**, **Síntomas**, **10**, **Fiebre**,
Manchas-rojas, **Varicela**

Variables: \$p, \$edad

Necesito \$p porque en la base de hechos hay muchos pacientes

Ejemplos de Reglas: añadir y borrar

“El **coste** del **envío** entre un **origen** y un **destino** se incrementa en **1€** si se recibe en el **mismo día**”

Variables:

- Identificador del envío: \$e,
- Coste del envío: \$coste
- Origen del envío: \$origen
- Destino del envío: \$destino

Constantes:

- envío
- coste
- hoy

Si (**envío** \$e \$origen \$destino) ^

(**dia-entrega** \$e **hoy**) ^

(**coste** \$e **coste**)

Entonces Añadir (**coste** \$e **coste + 1**)

Esta regla está mal porque al ejecutar el consecuente tendría dos costes para el mismo envío: el valor inicial y el valor incrementado en 1€

Ejemplo de reglas: añadir y borrar

Base de Reglas

R1: Si (envío \$e \$origen \$destino) ^ (dia-entrega \$e hoy) ^ (coste \$e \$coste)
Entonces Añadir (coste \$e \$coste + 1)

Base de Hechos

(envío E-1 Madrid Barcelona)
(dia-entrega E-1 hoy)
(coste E-1 70)

Estrategia de Control

Ciclo 1:

Equiparación

{
\$e = E1
\$origen = Madrid
\$destino = Barcelona
\$coste = 70

Base de Hechos

(envío E-1 Madrid Barcelona)
(dia-entrega E-1 hoy)
(coste E-1 70)
(coste E-1 71)

Error: El coste del envío es único
Solución: Borrar el coste antiguo



Ejemplo de reglas: añadir y borrar

Base de Reglas

R1: Si (envío \$e \$origen \$destino) ^ (dia-entrega \$e hoy) ^ (coste \$e \$coste)
Entonces Añadir (coste \$e \$coste + 1)
Borrar (coste \$e \$coste)

Más adelante
veremos que a
esta regla le falta
algo

Base de Hechos

(envío E-1 Madrid Barcelona)
(dia-entrega E-1 hoy)
(coste E-1 70)

Base de Hechos

(envío E-1 Madrid Barcelona)
(dia-entrega E-1 hoy)
~~(coste E-1 70)~~
(coste E-1 71)

Estrategia de Control

Equiparación

Ciclo 1:

{
\$e = E1
\$origen = Madrid
\$destino = Barcelona
\$coste = 70

Instanciación de una Regla

- Una regla está instanciada si existen elementos en la BH que hacen cierta TODOS sus elementos de condición
- Se utiliza la **hipótesis del mundo cerrado** (lo que no está en la BH es falso)
- **En un ciclo del sistema de producción, una regla puede tener cero, una o N instancias**
- La instanciación de la regla es el par formado por una regla y los elementos de la BH que hacen cierta la regla
- Las variables siempre toman el mismo valor en todos los elementos de condición

$R_k: (A \text{ \$x}) \wedge \sim (B \text{ \$x}) \rightarrow \dots$
 MT: (A C) (B D) (A B) (A A) (B A)

Ciclo-1:

$\text{\$x} = C$

Instanciación 1 de R_k : $(R_k, \text{\$x} = C)$

$\text{\$x} = B$

Instanciación 2 de R_k : $(R_k, \text{\$x} = B)$

$\text{\$x} = A$

no genera una instanciación de la regla

Conjunto Conflicto

- En cada ciclo de funcionamiento se forma un conjunto conflicto
- El **conjunto conflicto** está formado por todas las instanciaciones de reglas que se pueden ejecutar en cada ciclo
- Si el **conjunto conflicto** no tiene reglas instanciadas el sistema se para

$R_k: (A \text{ \$x}) \wedge \sim (B \text{ \$x}) \rightarrow \dots$
 $MT: (A \ C) (B \ D) (A \ B) (A \ A) (B \ A)$

Ciclo-1:

- $\text{\$x} = C$ Instanciación 1 de R_k : $(R_k, \text{\$x} = C)$
- $\text{\$x} = B$ Instanciación 2 de R_k : $(R_k, \text{\$x} = B)$
- $\text{\$x} = A$ no genera instanciación de regla

Conjunto Conflicto Ciclo-1 = $\{ (R_k, \text{\$x} = C) , (R_k, \text{\$x} = B) \}$

$R_k: (A \text{ \$x}) \wedge \sim (B \text{ \$x}) \rightarrow \dots$
 $MT: (Z \ C) (B \ D) (Z \ B) (A \ A) (B \ A)$

Ciclo-1: $\text{\$x} = A$
 no genera
 instanciación de regla

Conjunto Conflicto Ciclo-1 = $\{ \}$

No son REGLAS

Problema 1: Una regla no es una estructura “If ... Then ... Else”

Ri: Si Condición-1 $\wedge$ Condición-2 $\wedge$ Condición-3 $\wedge$...
Entonces acciones-1
En caso contrario acciones -2



Solución: Crear dos reglas, una para cada bloque de acciones

- Identificar las condiciones que no se cumplen para la ejecución de las “acciones-2”
- Identificar condiciones adicionales para poder ejecutar las acciones

No son REGLAS

Problema 2: No puede aparecer OR en el consecuente de la regla

Ri: Si Condición-1 $\wedge$ Condición-2 $\wedge$ Condición-3 $\wedge$...
Entonces acciones-1 $\vee$ acciones-2



Solución:

- Crear dos reglas, una para cada bloque de acciones
- Identificar posibles condiciones adicionales
- Establecer prioridades entre las reglas

Ri: Si Condición-1 $\wedge$ Condición-2 $\wedge$ Condición-3 $\wedge$ condiciones adicionales
Entonces acciones-1

Rj: Si Condición-1 $\wedge$ Condición-2 $\wedge$ Condición-3 $\wedge$ condiciones adicionales
Entonces acciones-2

Ri más prioritaria que Rj

No son REGLAS

Problema 3: No debe aparecer OR en el antecedente de la regla

Ri: Si Condición-1 $\vee$ Condición-2
Entonces Acciones



Solución:

- Comprobar que las acciones son realmente las mismas para ambas condiciones
- Crear dos reglas, una para cada condición
- Intentar averiguar si faltan condiciones en alguna de las reglas
- Establecer prioridades entre las reglas

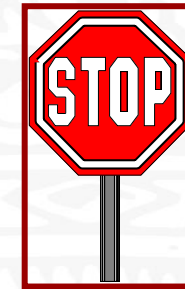
Ri: Si Condición-1 $\wedge$ Condición-2 Entonces acciones -1
Rj: Si Condición-1 $\wedge$ Condición-3 Entonces acciones 2
Ri más prioritaria que Rj porque lo dice un experto

Ri: Si Condición-1 $\wedge$ Condición-2 Entonces acciones -1
Rj: Si Condición-1 Entonces acciones 2
Ri más prioritaria que Rj porque es más específica

No son REGLAS

Problema 4: En el consecuente de la regla no puede haber elementos de decisión

Ri: Si Condición-1 $\wedge$ Condición-2 $\wedge$ Condición-3 $\wedge$...
Entonces acciones-1
Si Condición-4 $\wedge$...
Entonces acciones-2



Solución:

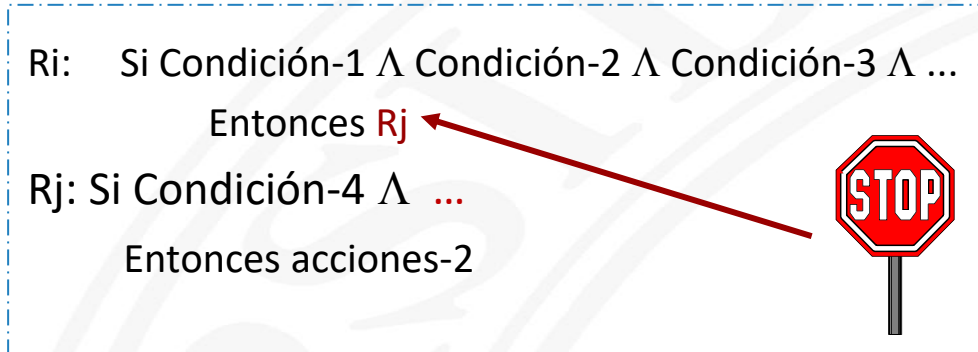
- Introducir **señalizadores** que provoquen la ejecución prioritaria de reglas con tales elementos
- No olvidar borrar los señalizadores justo en el siguiente ciclo
- Las reglas con señalizadores son las más prioritarias.

Ri: Si Condición-1 $\wedge$ Condición-2 $\wedge$ Condición-3 $\wedge$...
Entonces acciones-1
Añadir (S)
Rj: Si S $\wedge$ Condición-4 $\wedge$...
Entonces acciones-2
Borrar (S)

- Para ejecutar Rj tengo que haber ejecutado antes Ri
- Una vez ejecutado Ri tengo que borrar el señalizador

No son REGLAS

Problema 5: Desde una regla nunca se puede lanzar otra regla



Solución:

- Introducir señalizadores que provoquen la ejecución de la regla Rj
- No olvidar borrar los señalizadores al ejecutar la regla Rj
- Las reglas con señalizadores son las más prioritarias.

Ri: Si Condición-1 $\wedge$ Condición-2 $\wedge$ Condición-3 $\wedge$...
Entonces **S**

Rj: Si **S** $\wedge$ Condición-4 $\wedge$...
Entonces acciones-2

Borrar (S)

Ri más prioritaria que Rj

Aspectos metodológicos

1. Definir la estructura de los elementos de condición
2. Definir los elementos de la base de hechos
3. Definir las reglas
4. Comprobar que los elementos de condición de las reglas pueden ser instanciados



Ejercicio de modelado de reglas

Se pide modelizar la siguiente heurística: “Si una madre está embarazada con un bebé en posición podálica, el sistema debe recomendar hacer cesárea a la madre del bebé que está en posición podálica”. Justificar si las siguientes reglas son correctas.

- **R1: Si (bebé \$b) and (Posición \$b Podálica) Entonces (Cesárea \$b)**
- **R2 Si (bebé \$b) and (Posición \$b Podálica) Entonces (Cesárea \$m)**
- **R3 : Si (bebé \$b) and (Posición \$b Podálica) and (Madre \$m) Entonces (Cesárea \$m)**
- En caso de que ninguna fuera correcta, se pide formalizar la regla.
- ¿Qué sucedería si una madre embarazada de gemelos tiene a uno de ellos en posición podálica? ¿Se le haría la cesárea a la madre?. Justifique la respuesta. (1 punto)

1. Introducción
2. Base de hechos
3. Base de reglas
4. **Motor de inferencia y estrategia de control**
 - Hipótesis del mundo cerrado y abierto
 - Fases del motor de inferencia
 - Criterios de resolución del conjunto conflictivo
 - Encadenamiento hacia delante
 - Encadenamiento hacia atrás

Hipótesis del mundo cerrado y del mundo abierto

Se utilizan para razonar con **información desconocida** en la BH

Hipótesis del mundo cerrado (CWA- *Closed world assumption*)

- Todo lo que no se sabe que es cierto tiene que ser falso:
 - Todo lo que está en la base de hechos es **cierto**
 - Todo lo que NO está en la base de hechos es **falso**

Hecho: Juan es ciudadano español
Pregunta: ¿Es Juan ciudadano americano?

CWA: falso

OWA: desconocido

Hipótesis del mundo abierto (OWA -*Open world assumption*)

- En ausencia de información, no se puede inferir la verdad o falsedad de un hecho
- Tres valores: **cierto, falso, desconocido**

Motor de Inferencia y Estrategia de Control: Fases

1. Selección

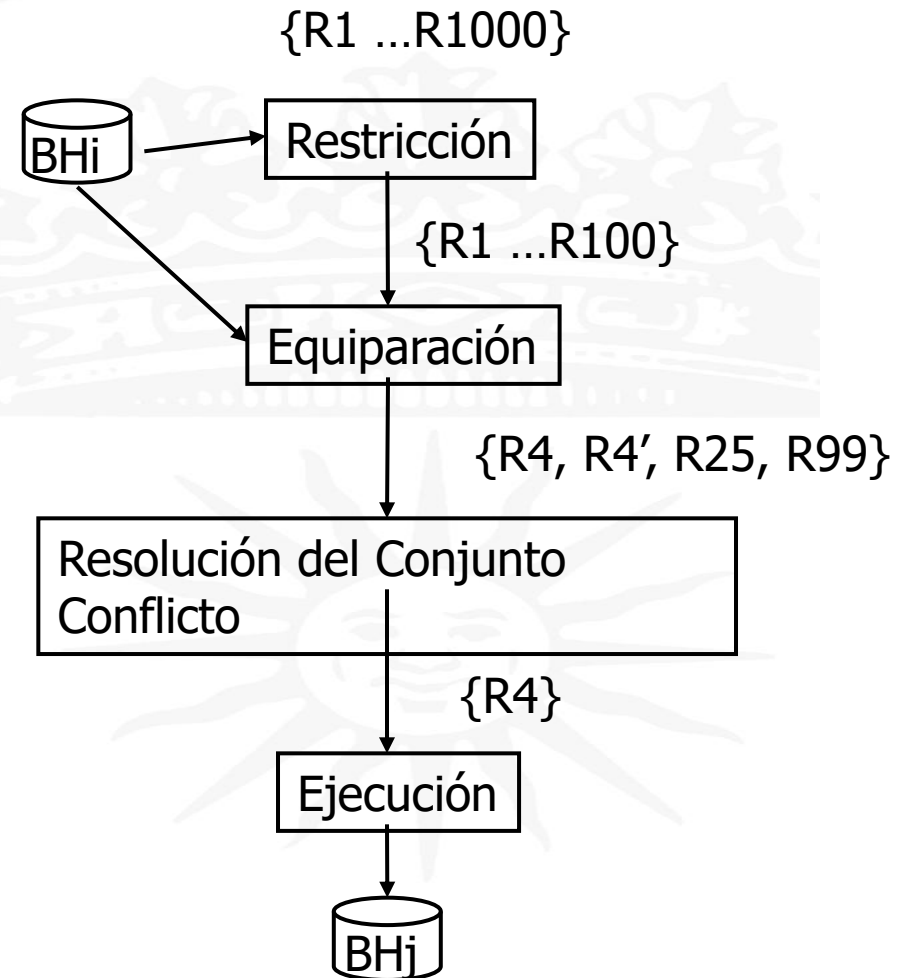
1.1. Restricción

1.2. Equiparación

1.3. Resolución del Conjunto Conflicto

2. Acción o Ejecución

1.1. Restricción: Acota la BR y BH según las características del problema a resolver
Enfermedades → Enfermedades cardiacas



Equiparación

1. Permite elegir aquellas reglas que conducen a la solución del problema, al **comparar en cada ciclo cada una de las condiciones** de las reglas con el estado actual de la Base de Hechos (o Memoria de Trabajo)
2. Encaje posicional
3. Dos tipos
 - Equiparación de Constantes
 - Equiparación de Variables
4. El resultado de la fase de equiparación es el **Conjunto Conflicto**, formado por el conjunto de posibles reglas instanciadas que se pueden ejecutar

R1. SI (enfermedad \$paciente pulmón) ENTONCES ...

Base de hechos:

(enfermedad Pepe pulmón)

(enfermedad Juan hígado)

(enfermedad María pulmón)

(edad Pepe 56)

Equiparación ciclo-i

R1, \$paciente = Pepe

R1, \$paciente = María

Conjunto conflicto ciclo-i: { (R1, \$paciente = Pepe), (R1, \$paciente = María) }

Equiparación

1. Si los hechos de la base de hechos no encajan posicionalmente con los elementos de condición, la equiparación no existe

El orden de los
átomos importa

R1. SI (enfermedad \$paciente pulmón) ENTONCES ...

Base de hechos:

- (Pepe enfermedad pulmón) → no equipara porque la constante “enfermedad” es diferente “Pepe”
- (enfermedad Juan hígado) → no equipara porque la constante “pulmón” es diferente “hígado”
- (enfermedad pulmón) → no equipara porque el elemento de condición tiene tres elementos y los hechos dos
- (enfermedad Madrid pulmón) → equipara con \$paciente = Madrid aunque sabemos que Madrid no es un paciente

Equiparación de Variables

Una variable que aparece **dos o más veces** en una regla debe equipararse en todas las ocurrencias con el mismo valor

R1: Si (animal \$x) $\wedge$ (piel \$x pelo) Entonces (especie \$x mamífero)

MT: (animal Tucky) (animal Dolly) (animal Piolin) (animal Dumbo)
(piel Dolly pelo) (piel Tucky pelo)

Equiparación:

- \$x = Tucky : (animal Tucky) (piel Tucky pelo)
- \$x = Dolly : (animal Dolly) (piel Dolly pelo)

Conjunto Conflicto = { (R1, \$x=Tucky), (R1, \$x=Dolly) }
2 instanciaciones

Una variable que aparece **una sola vez** en una regla se equipara con cualquier valor que ocupe la misma posición en un elemento de la BH (o MT)

R1: Si (A \$x B) Entonces

MT: (A C B) (A 3 B) (A D C)

Equiparación: \$x=C, \$x=3

Conjunto Conflicto = { (R1, \$x=C), (R1, \$x=3) }
2 instanciaciones

Se pueden equiparar variables distintas con el mismo valor

R1: Si (A \$x) (B \$y) Entonces

MT: (A C) (B C) (M V)

Equiparación: \$x=C, \$y= C

Conjunto Conflicto = { (R1, \$x=C, \$y= C) }
1 instanciación

Se pueden realizar comprobaciones adicionales sobre las variables

Ri: Si (Casilla \$i \$j) (\$i < 4) (\$j > 0) ...

Rj: Si (Casilla \$i \$j \$color) (\$color $\neq$ Rojo) (\$i $\neq$ \$j) ...

Equiparación de Variables (III)

$$R_i: (A \text{ \$x}) \wedge \sim (B \text{ \$x}) \rightarrow \dots$$

$$\text{MT: } (\text{AC}) (BD) (AB) (AA) (BA)$$

- Las reglas pueden tener elementos de condición negados (precedidos del símbolo $\sim$)
- La regla se equipara si se cumplen:
 - Existen elementos de la BH que satisfacen todos los elementos de condición no negados
 - No existen elementos de la BH (o MT) que hacen cierto el elemento de condición negado

$\text{Eq}_1: \text{\$x} = C :$
Válida



$\text{Eq}_2: \text{\$x} = B :$
Válida



$\text{Eq}_3: \text{\$x} = A :$
Inválida



Motor de Inferencia y Estrategia de Control: Fases

1. Selección

- 1.1. Restricción
- 1.2. Equiparación
- 1.3. **Resolución del Conjunto Conflicto**

2. Acción o ejecución

Resolución del Conjunto Conflicto

1. **Conjunto Conflicto (CC):** Conjunto de instanciaciones de posibles reglas ejecutables
2. **Resolución del CC:** Selección de la regla que va a ser ejecutada en la fase de ejecución
3. **Estrategias de selección:**
 1. Explicitar un **orden lineal** en la BR
 2. La regla de mayor **prioridad**
 3. La regla más **específica o más general**
 4. **Edad del elemento en la BH (o MT):** la regla con elementos de la BH más recientemente añadidos
 5. Utilizar el **principio de refracción**: no pueden ejecutar instanciaciones de reglas ya ejecutadas
 6. **Arbitrariedad**
4. Se suele utilizar una **combinación de estrategias**.
5. Las más utilizadas son prioridad y el principio de refracción.

Estrategias (1, 2 y 3)

1. **Explicito un orden lineal:** Se selecciona la primera regla instanciada
2. Seleccionar la regla instanciada de **prioridad más alta:**
 - La prioridad se establece en función del problema que se modeliza
 - Si existen varias instanciaciones, el **principio de refracción** nos permite no repetir instanciaciones ya ejecutadas
 - Si aún así existen varias instanciaciones se toma una de ellas **aleatoriamente**
3. **Seleccionar la regla más específica o más general**
 1. Comparten los mismos elementos de condición.
 2. La más específica añade elementos de condición adicionales

Ri: Si (Paciente \$x) ^ (Fiebre \$x) Entonces (Enfermo \$x)

Rj: Si (Paciente \$x) ^ (Fiebre \$x) ^ (Manchas Rojas \$x) Entonces (Varicela \$x)

Ri es más general
Rj es más específica

Estrategia (4): Edad del elemento en la BH (o MT) (I)

Cada elemento de la BH (o MT) tiene asociado un **Time-Tag** (señal temporal) de cuándo se creó

- Por ciclos
- Por acciones

Nº de **ciclos** transcurridos desde su creación o modificación

$$\text{Edad} = \text{Contador} - \text{TimeTag}$$

En un ciclo se pueden ejecutar varias acciones

Distintos elementos en la BH (o MT) pueden tener la misma edad

Nº de **acciones** ejecutadas desde su creación o modificación

Cada elemento en la BH (o MT) tiene una edad

Contador: 96

Time-Tag

BH: { (90 A C) (80 A B) }

Edad de (A C) es 6

Edad de (A B) es 16

El **contador** (por ciclos/acciones) se va incrementando en las unidades necesarias al ejecutar los ciclos/acciones

Estrategia (4): Edad del elemento en la BH o MT (II)

- Si el consecuente de una regla **modifica** un hecho, el Time-tag se actualiza al valor del contador
- Si el consecuente de una regla **crea** un hecho, el Time-tag es el del contador

Ejemplo: Seleccionar la instanciación con elementos añadidos más recientemente

R1: Si (A \$x) (\$x C) Entonces

R2: Si (B C) (\$x B) (C D) Entonces

MT: (98 (B C)) (92 (A B)) (94 (C D))

Contador: 100

CC = {(R1 (92 (AB)) (98 (BC)))
(R2(98 (BC)) (92 (AB)) (94 (CD)))}

Regla a ejecutar R2 por ser la regla que tiene el siguiente elemento más joven

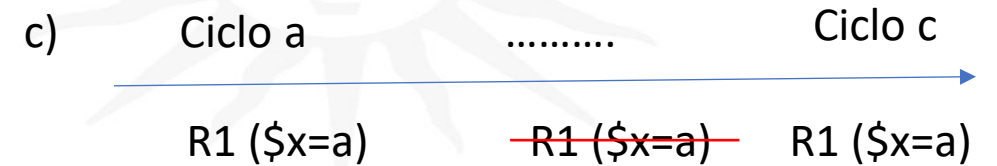
Estrategia (5): Principio de Refracción (I)

1. Seleccionar una regla cuya **instanciación** no haya ocurrido previamente
2. **Dos instanciaciones son distintas** si se dan alguna de las tres situaciones:
 - a) Proceden de distintas reglas, aunque coincidan sus elementos
 - b) Las listas de elementos de la memoria de trabajo son distintas
 - c) Si una instanciación de una regla está en el CC en un ciclo C_a y C_c , y existe un ciclo intermedio entre ellos tal que la instanciación no estuvo en el CC

a) $R1 (\$x=a)$, $R2 (\$x=a)$

b) $R1 (\$x=a)$, $R1 (\$x=b)$

c)



Ciclo a Ciclo c

$R1 (\$x=a)$ ~~$R1 (\$x=a)$~~ $R1 (\$x=a)$

Estrategia (5): Principio de Refracción (PR) (II)

Seleccionar una regla cuya **instanciación** no haya ocurrido previamente.

Contador: Ciclo +1

Ejemplo:

Base de Reglas:

R1: (A) → (B)

R2: (B) - (C) - (D) → (C)

R3: (E) → (D)

R4: (D) → FIN

R5: (A) (C) → (E) borrar (C)

Base de Hechos:

(1 (A))

Estrategia de Control:

Prioridad (1 .. 5) + PR

CICLO	BH	CC	Ejecutar
1	(1 (A))	<u>(R1 (1 (A)))</u>	R1
2	(1 (A)) (2 (B))	<u>(R1 (1 (A))) (R2 (2 (B)))</u>	R2
3	(1 (A)) (2 (B)) (3 (C))	<u>(R1 (1 (A))) (R5 (1 (A)) (3 (C)))</u>	R5
4	(1 (A)) (2 (B)) (4 (E))	<u>(R1 (1 (A))) (R2 (2 (B))) (R3 (4 (E)))</u>	R2
5	(1 (A)) (2 (B)) (4 (E)) (5 (C))	<u>(R1 (1 (A))) (R3 (4 (E))) (R5 (1 (A)) (5 (C)))</u>	R3
6	(1 (A)) (2 (B)) (4 (E)) (5 (C)) (6(D))	<u>(R1 (1 (A))) (R3 (4 (E))) (R4 (6(D))) (R5 (1 (A)) (5 (C)))</u>	R4

El Principio de refracción, añadir y borrar

Base de Reglas

R1: Si (envío \$e \$origen \$destino) ^ (dia-entrega \$e hoy) ^ (coste \$e \$coste)
Entonces Añadir (coste \$e \$coste + 1)
Borrar (coste \$e \$coste)

BH1

(envío E-1 Madrid Barcelona)
(dia-entrega E-1 hoy)
(coste E-1 70)

BH2

(envío E-1 Madrid Barcelona)
(dia-entrega E-1 hoy)
~~(coste E-1 70)~~
(coste E-1 71)

Borrar el coste anterior para no tener dos costes

Estrategia de Control: Refracción

Ciclo 1: → {
\$e = E1
\$origen = Madrid
\$destino = Barcelona
\$coste = 70

Ciclo 2: → {
\$e = E1
\$origen = Madrid
\$destino = Barcelona
\$coste = 71



- El principio de refracción no impide que se vuelva a ejecutar la regla porque la instanciación con \$coste = 70 es diferente de la instanciación con \$coste = 71
- La regla incrementaría en cada ciclo el valor del coste en 1 €

El Principio de refracción, añadir y borrar

Base de Reglas

R1: Si (envío \$e \$origen \$destino) ^ (dia-entrega \$e hoy) ^ (coste \$e \$coste)

Entonces Añadir (coste \$e \$coste + 1)

Borrar (dia-entrega \$e hoy)

Borrar (coste \$e \$coste)

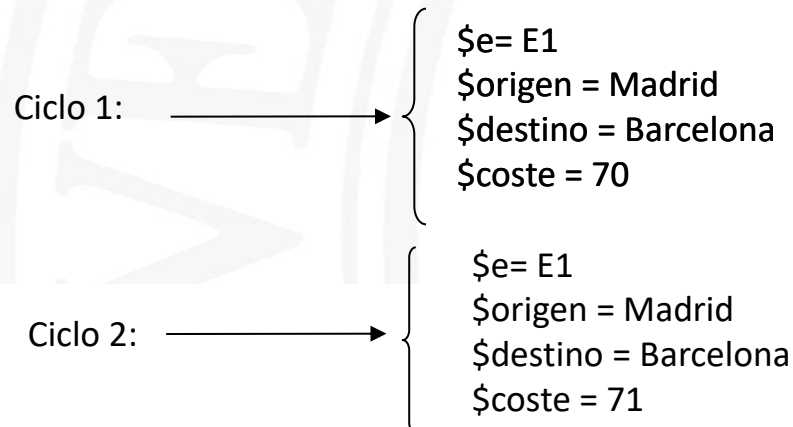
BH1

(envío E-1 Madrid Barcelona)
(dia-entrega E-1 hoy)
(coste E-1 70)

BH2

(envío E-1 Madrid Barcelona)
(dia-entrega E-1 hoy)
~~(coste E-1 70)~~
(coste E-1 71)

Estrategia de Control: Refracción



1. La solución está en borrar un elemento de la BH que no impacte en otras reglas
2. Sistemas modulares (1 regla por cada tipo de incremento)

Motor de Inferencia y Estrategia de Control: Fases

1. Selección

- 1.1. Restricción
- 1.2. Equiparación
- 1.3. Resolución del Conjunto Conflicto

2. Acción o ejecución

- 1. La ejecución de la regla modifica la BH actual en una BH nueva al AÑADIR y/o BORRAR elementos en la BH
- 2. La BH nueva se tomará como punto de partida en el siguiente ciclo de funcionamiento

1. Introducción
2. Base de hechos
3. Base de reglas
4. **Motor de inferencia y estrategia de control**
 - Hipótesis del mundo cerrado y abierto
 - Fases del motor de inferencia
 - Criterios de resolución del conjunto conflictivo
 - **Encadenamiento hacia delante**
 - **Encadenamiento hacia atrás**

Clasificación de los SP

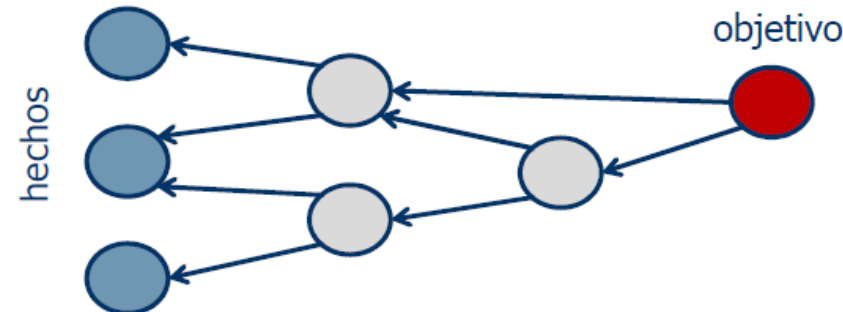
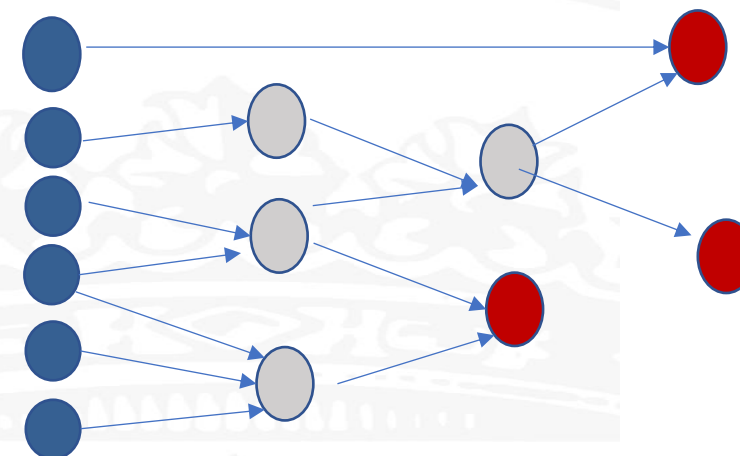
Encadenamiento hacia delante:

Si el antecedente es verdad, el consecuente se procesa y se actúa sobre la BH (o MT)

Encadenamiento hacia atrás:

Demostrar un determinado consecuente probando recursivamente sus antecedentes

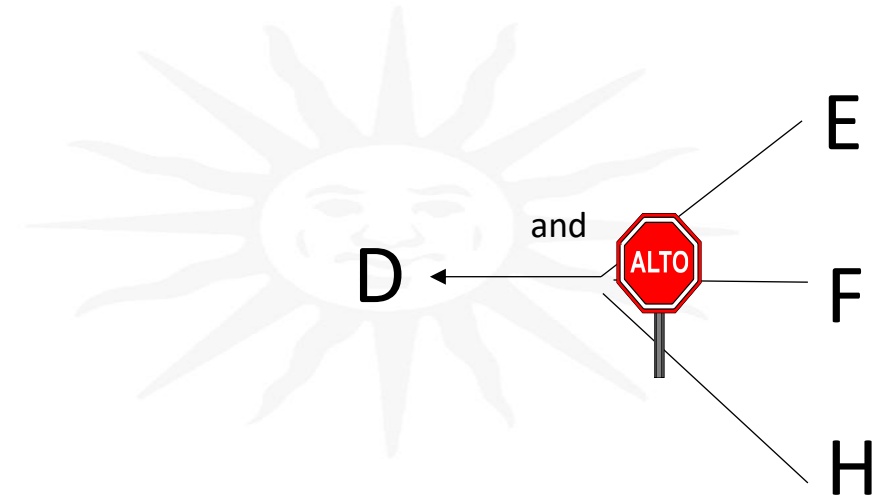
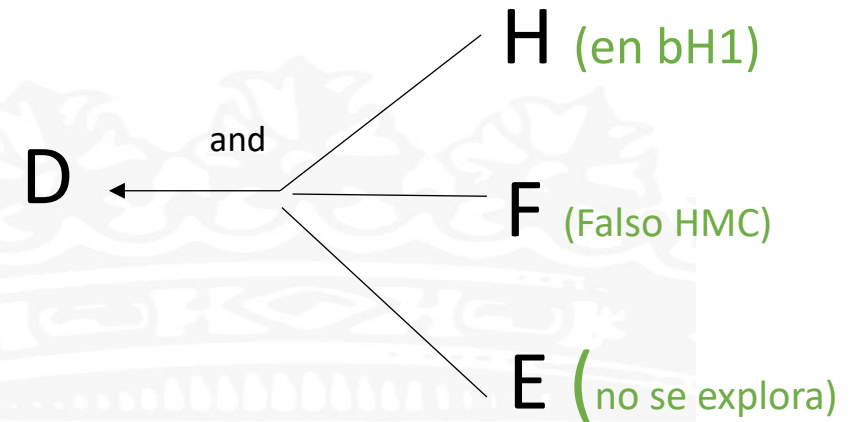
- Un antecedente es cierto si está en la BH del sistema
- Si el antecede no está en la BH, se busca si es consecuente de alguna regla y se prueban recursivamente los antecedentes de dicha regla
- Si no se dan las situaciones a) y b), entonces se supone la hipótesis del mundo cerrado



Explorar antecedentes con encadenamiento hacia atrás

Aspectos metodológicos importantes

1. Explorar el árbol siguiendo los criterios del enunciado
2. Los antecedentes se exploran de izquierda a derecha siempre
3. Si un hecho es falso no hace falta seguir explorando el resto de antecedentes.
4. Comparar siempre con la BH que se tenga en cada momento
5. Ejemplo:
 - R1: H, F, E → D
 - BH1 (H)



Ejercicio de encadenamiento: principio de refracción

Dada la siguiente base de regla:

- R1: $H \rightarrow \text{Añadir (A)}$
- R2: $H, I \rightarrow \text{Añadir (E)}$

Base de hechos inicial: C, H, I

Meta es M.

Apartado 1: Aplicando encadenamiento hacia delante, describir el proceso de inferencia resultante suponiendo que solo se aplica el **principio de refracción**

- **Conjunto conflictivo** : {R1, R2}
- El principio de refracción no puede eliminar las instanciaciones porque ninguna se ha ejecutado
- El Motor de inferencia se queda bloqueado. La estrategia de control no le permite seleccionar una regla

Ejercicio de encadenamiento: principio de refracción

Base de regla:

- R1: $H \wedge I \rightarrow \text{Borrar } (I)$
- R2: $H \wedge \sim I \rightarrow \text{Añadir } (I)$

Base de hechos: C, H, I

Meta: M.

Apartado 1:

- Encadenamiento hacia delante y la hipótesis del mundo cerrado
- Estrategia de control: **principio de refracción**

Ciclo	BH	Conjunto Conflicto	Regla ejecutada
1	C H I	R1	R1
2	C H	R2	R2
3	C H I	R1	R1
4	C H	R2	R2
5			

En el ciclo 3 la instanciación de R1 es diferente a la del ciclo 1 porque, en el ciclo 2, R1 no estaba en el conjunto conflicto

Apartado 2: Aplicando encadenamiento hacia delante y la hipótesis del mundo abierto

Estrategia de control: **principio de refracción**

Ciclo	BH	Conjunto Conflicto	Regla ejecutada
1	C H I	R1	R1
2	C H		I es desconocido

Ejercicio de Encadenamiento

Base de reglas:

- R1: $H, F, E \rightarrow D$
- R2: $F, C \rightarrow I$
- R3: $D, G \rightarrow I$
- R4: $H \rightarrow A$
- R5: $F \rightarrow E$
- R6: $I, A \rightarrow B$
- R7: $G \rightarrow F$
- R8: $A, G \rightarrow I$
- R9: $A, H \rightarrow F$

Apartado 1: Aplicando encadenamiento hacia delante, describir el proceso de inferencia resultante suponiendo que se aplica primero el **principio de refracción y después prioridad** de la regla de subíndice menor.

Base de Hechos: $\{G, H\}$ y Meta: I

Apartado 2: Aplicando encadenamiento dirigido por el antecedente, describir el proceso de inferencia resultante suponiendo más **prioritaria la regla con más condiciones en su antecedente (en caso de igualdad, se aplicarán los criterios de principio de refracción seguido de prioridad de la regla de subíndice menor)**.

Base de Hechos: $\{G, H\}$ y la meta es I

Apartado 3: Aplicando encadenamiento hacia detrás, describir el proceso de inferencia resultante suponiendo que **la regla más prioritaria es la de subíndice mayor**.

BH: $\{C, H\}$ y la meta es B

Apartado 4: Mostrar gráficamente como evoluciona la BH a medida que se van ejecutando las reglas en el encadenamiento dirigido por el consecuente, e identificar el orden en el que se ejecutan las reglas.

Ejercicio de encadenamiento

Dada la siguiente base de regla:

- R1: $A, B, C \rightarrow M$
- R2: $H \rightarrow A$
- R3: $D, E \rightarrow B$
- R4: $M \rightarrow D$
- R5: $H, I \rightarrow E$
- R6: $E, C \rightarrow K$
- R7: $K \rightarrow M$

Base de hechos inicial: C, H, I

Meta es M.

Aplicando encadenamiento **hacia delante** describir detalladamente en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo que el criterio de resolución del conjunto conflicto es :

- Apartado 1: prioridad de la regla de subíndice menor.
- Apartado 2: prioridad de la regla de subíndice mayor.
- Apartado 3: principio de refracción.
- Apartado 4: la regla más específica
- Apartado 5: la regla más específica seguida de prioridad de la regla de subíndice menor
- Apartado 6: prioridad de la regla de subíndice menor seguido del principio de refracción.

Aplicando **encadenamiento hacia detrás**:

Apartado 1: describir en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo que la regla más prioritaria es la de subíndice menor.

Apartado 2: describir en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo que la regla más prioritaria es la de subíndice menor.

Ejercicio de encadenamiento

Dada la siguiente base de regla:

- R1: $H \rightarrow \text{Añadir (A)}$
- R2: $H, I \rightarrow \text{Añadir (E)}$

Base de hechos inicial: C, H, I

Meta es M.

Apartado 1: Aplicando encadenamiento hacia delante, describir el proceso de inferencia resultante suponiendo que solo se aplica el **principio de refracción**

- Conjunto conflicto : {R1, R2}
- El principio de refracción no permite seleccionar ninguna regla
- El Motor de inferencia se queda bloqueado.

Apartado 2: Aplicando encadenamiento hacia delante, describir el proceso de inferencia resultante suponiendo que solo se aplica el **principio de refracción**

Ejercicio: Movimiento de los caballos

Se dispone de la configuración inicial dada por la figura 1 y se desea llegar a la configuración final dada por la figura 2.
Se sabe que las piezas se mueven como los caballos en el ajedrez. No se permite que las fichas salgan del tablero de 3x3.

A	--	A
--	--	--
R	--	R

Figura 1

R	--	R
--	--	--
A	--	A

Figura 2

1. Definir la base de hechos inicial, intermedia y final
2. Identificar la base de reglas
3. Escribir el conjunto de reglas ejecutables para la BH inicial

Ejercicio de diseño: Empresa de mensajería

Supóngase una empresa de mensajería que transporta paquetes y cartas. Los costes de enviar cartas y paquetes menores de 2 kilos entre la ciudad origen y la ciudad destino siempre que la entrega sea al día siguiente son:

ORIGEN	DESTINO	CARTA	PAQUETE
Madrid	Barcelona	7	12
Madrid	Toledo	3	8
Madrid	Badajoz	5	10
Barcelona	Cádiz	10	16
Barcelona	Alicante	4	8
Barcelona	Badajoz	8	14

Si la entrega es para el mismo día que la recogida, existe un suplemento tanto para las cartas como para los paquetes de 3 euros.

Si el paquete pesa más de 2 kilos, el suplemento es de 1 euro por cada 100 gramos de más. Se pide:

- A) Definir los hechos de la base de hechos del sistema
- B) Identificar el formato de los elementos de condición que aparecerán en cada regla
- C) Construir la base de reglas que formalice dichos conocimientos utilizando el menor número de reglas posibles
- D) Establecer los criterios de resolución del conjunto conflicto en el apartado C)
- E) Supóngase que los precios de la tabla 1 representan los costes de enviar cartas entre ciudades, con independencia de cuál sea el origen y cuál el destino. Es decir, vale lo mismo enviar una carta de Madrid a Barcelona, que de Barcelona a Madrid. Construir las reglas necesarias para formalizar tales conocimientos